

Design for class "OrdersService"

Table 1. Attribute design

#	Name	Data type	Default value	Description
1	dataSource	DataSource		Dùng để quản lý Transaction (Commit/Rollback)
2	productsService	ProductsService		Service quản lý tồn kho sản phẩm
3	shippingService	ShippingService		Service tính toán phí vận chuyển
4	paymentService	PaymentService		Service tạo liên kết thanh toán
5	customersService	CustomersService		Service quản lý thông tin khách hàng

Table 2. Operation design

#	Name	Return type	Description/Purpose
1	placeOrder()	Promise<any>	Xử lý toàn bộ quy trình đặt hàng: tạo customer, trừ kho, tính phí ship, lưu order, tạo link thanh toán
2	confirmPayment()	Promise<any>	Xác nhận đơn hàng đã được thanh toán thành công

Method design

1. placeOrder

- **Parameter:** createOrderDto: CreateOrderDto
- **Exception:** NotFoundException, BadRequestException
- **Method:**
 1. Khởi tạo Transaction bằng QueryRunner.
 2. Gọi customersService.findOrCreateCustomer để lấy thông tin khách hàng.
 3. Khởi tạo đối tượng Order với trạng thái PENDING.
 4. Duyệt qua danh sách sản phẩm: gọi productsService.checkAndDecreaseStock để trừ tồn kho và lấy giá/cân nặng.
 5. Gọi shippingService.calculateFee để tính phí vận chuyển.
 6. Tính tổng tiền đơn hàng (Subtotal + VAT + ShippingFee).
 7. Lưu Order, OrderItems và DeliveryInfo vào database trong cùng một Transaction.
 8. Nếu thành công, commit transaction. Nếu lỗi, rollback.
 9. Gọi paymentService.generatePaymentUrl để lấy link thanh toán và trả về cho client.

2. confirmPayment

- **Parameter:** orderId: string
- **Exception:** NotFoundException
- **Method:**
 1. Tìm đơn hàng theo ID kèm thông tin khách hàng.
 2. Kiểm tra trạng thái giao dịch trong PaymentTransaction.
 3. Nếu thanh toán thành công, cập nhật trạng thái đơn hàng thành PROCESSING.
 4. Trả về kết quả xác nhận.